

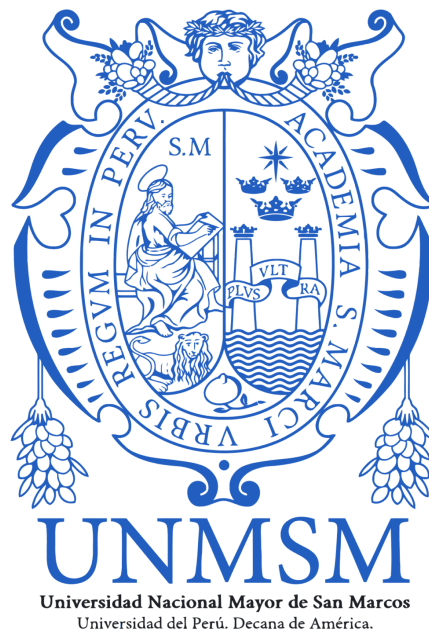
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Curso: Comunicaciones móviles

Profesor:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO



DRIVE TEST

Alumnos

- Huapaya Caycho Fabian Alef 22190322

Semestre 2026 -I

Ciudad Universitaria, Lima, Perú

1. INTRODUCCIÓN

En el panorama actual de las telecomunicaciones móviles en el Perú, el despliegue de redes de cuarta (4G) y quinta generación (5G) se enfrenta a desafíos constantes derivados de la compleja orografía urbana y la creciente demanda de ancho de banda. El distrito de San Martín de Porres (SMP), caracterizado por ser uno de los más densamente poblados de Lima Metropolitana y poseer una configuración urbana mixta (comercial y residencial), representa un escenario crítico para la evaluación de la calidad de servicio (QoS) y la calidad de experiencia (QoE).

El presente estudio se fundamenta en la necesidad de validar el rendimiento real en campo del operador Entel Perú. A pesar de que las cifras oficiales de cobertura total reportadas ante organismos reguladores como OSIPTEL suelen superar el 99% de presencia de señal en el distrito, existe una discrepancia técnica sustancial con la denominada "Cobertura Garantizada". Esta última es la que realmente asegura que parámetros como la potencia de recepción (RSRP), la calidad de la señal recibida (RSRQ) y la relación señal a interferencia más ruido (SINR) se mantengan dentro de los umbrales óptimos definidos por el estándar 3GPP.

Para abordar esta problemática, se ha empleado la metodología de Drive Test (en modalidad peatonal), técnica esencial en la ingeniería de radiofrecuencia que permite la recolección de datos en tiempo real mediante el uso de software especializado como NetMonitor. Este proceso permite mapear el comportamiento de la red desde la perspectiva del usuario final, identificando fenómenos como el shadowing (atenuación por obstáculos), la saturación de celdas y la eficiencia de los procesos de handover (traspaso de llamadas/datos entre estaciones base) en las zonas de mayor tráfico de la Av. Perú.

A través de este análisis, se busca no solo documentar los niveles de intensidad de señal, sino también localizar geográficamente los "gaps" o zonas de silencio donde la infraestructura actual de Entel no logra penetrar de manera efectiva, proporcionando así una base técnica para proponer futuras optimizaciones en el diseño de la red celular de la zona.

2. OBJETIVOS

- Evaluar la cobertura y calidad de la señal de Entel Perú en el eje de la Av. Perú y zonas aledañas.

- Identificar zonas críticas de baja señal (gaps de cobertura) que afecten la experiencia del usuario.
- Analizar el comportamiento de los handovers (cambios de celda) durante un recorrido peatonal en hora punta.
- Validar la correlación entre los datos de cobertura garantizada de OSIPTEL y las mediciones en campo.

3. Problemática

San Martín de Porres es uno de los distritos más poblados de Lima Metropolitana, con alta densidad residencial y comercial. Si bien el operador ENTEL reporta una cobertura total superior al 99% en el distrito según la plataforma oficial Checa Tu Señal (OSIPTEL, 2025-IV), se evidencia una crítica brecha entre la cobertura total y la cobertura garantizada:

Operador	Cobertura Total	Cobertura Garantizada	Brecha
Entel	99.92 %	2.75 %	97.17 pp

Esta diferencia indica que la mayor parte del territorio distrital recibe señal, pero sin los niveles de calidad necesarios para garantizar una experiencia de usuario aceptable (RSRP, RSRQ y SINR dentro de los umbrales 3GPP). La problemática es especialmente crítica para Entel, donde el 97% del área solo cuenta con cobertura no garantizada.

La zona de estudio específica se concentra en la Av. Perú y sus jirones transversales, eje que atraviesa entornos comerciales, zonas residenciales densas, parques y la zona ribereña del Río Rímac. Esta diversidad de entornos permite caracterizar la variabilidad de la señal en condiciones reales y detectar zonas de mayor degradación.

4. Selección de Operadores

Operadores seleccionados: Entel y Claro.

Justificación de la selección:

- Entel: presenta la mayor brecha de cobertura garantizada del distrito (solo 2.75%), lo que genera expectativa de encontrar zonas con señal degradada, caídas a 3G, handovers frecuentes y baja calidad percibida.

4.1. Zona tentativa de estudio

La zona seleccionada comprende el eje de la Av. Perú y sus calles transversales en el sector centro-sur del distrito de San Martín de Porres. A continuación se presenta el mapa de cobertura obtenido de la plataforma Checa Tu Señal de OSIPTEL, que muestra la distribución de cobertura garantizada (gris) y total (Azul para Entel) en el área de estudio. Como se observa en el mapa que se muestra en la parte inferior, las zonas azules a cobertura de Entel, y las zonas en gris claro (escasas) a la cobertura garantizada. Las áreas blancas dentro del polígono del distrito corresponden a zonas sin cobertura, identificadas principalmente en el sector ribereño sur (borde con el Río Rímac) y en algunas zonas residenciales del sector Perú II Zona y Perú III Zona.

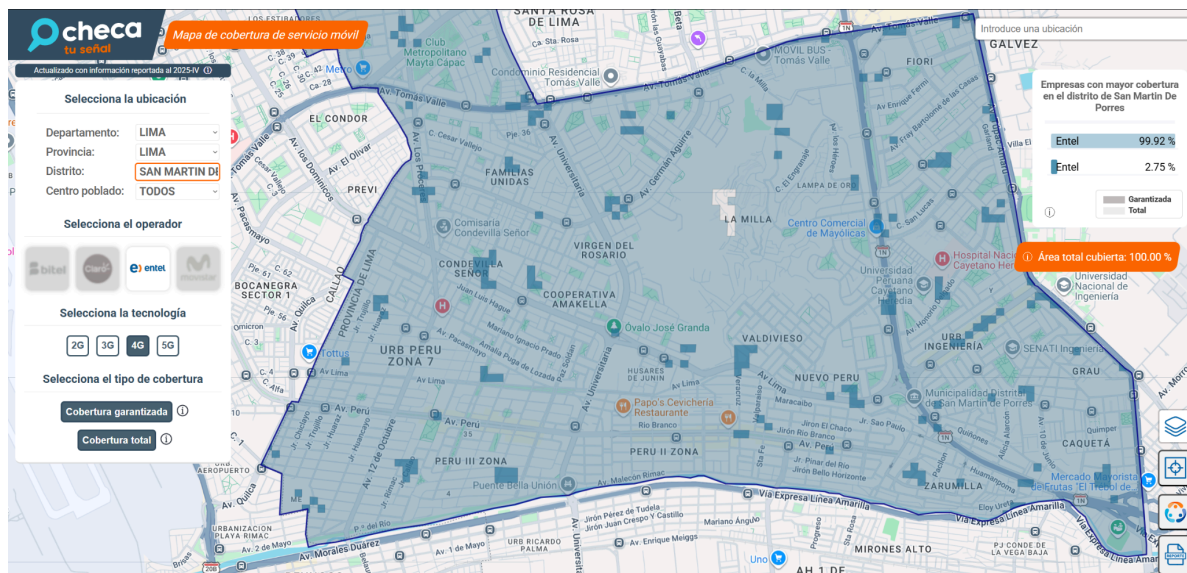


Figura 1. Mapa de cobertura total y garantizada – Entel – Distrito San Martín de Porres. Fuente: Checa Tu Señal – OSIPTEL (actualizado al 2025-IV). Área total cubierta: 99.92%.

4.2. Ruta Preliminar de Medición

La ruta planificada tiene 2.5 km y se realiza completamente a pie, partiendo desde el sector oeste de la Av. Perú (Av. Universitaria), continuando por jirones transversales y el eje comercial de la Av. Perú hacia el este hasta el Parque Daniel Alcides Carrión. Cubre entornos comerciales, residenciales, parques y plazas

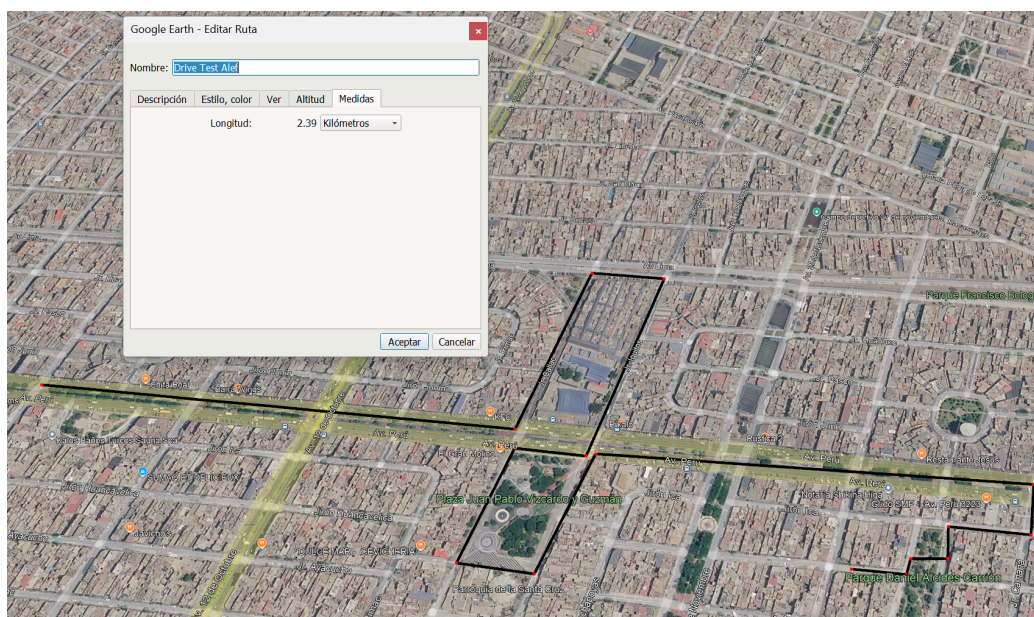


Figura 2. Ruta real del Drive Test sobre vista satelital – Av. Perú y jirones transversales, San Martín de Porres, Lima. Recorrido total aproximado: -2.5 km.

4.3. Conceptos

- 4.3.1. Parámetros de Identificación

- LAC (Location Area Code): Es un código que identifica un grupo de estaciones base dentro de la red de Entel. Sirve para que la red sepa en qué zona amplia te encuentras para enviarte una llamada o mensaje. En tus datos, el LAC 1687 es el que domina la zona de San Martín de Porres.
- CID (Cell ID): Es el identificador único de la "celda" o sector específico de la antena. Una torre suele tener 3 sectores; el CID te dice a cuál de ellos estás apuntando.
- PSC (Primary Scrambling Code) / PCI (Physical Cell ID): Es un código físico que ayuda al teléfono a separar la señal de una antena de otra cuando ambas transmiten en la misma frecuencia. En tus resultados mencionas los PSC 151 y

198 como los más fuertes; esto indica que esas son las "caras" de las antenas que mejor cubren tu ruta.

- 4.3.2. Parámetros de Potencia y Calidad

- RSRP (Reference Signal Received Power): Es el indicador principal de potencia. Mide la fuerza de la señal que se recibe de la antena.
- RSRQ (Reference Signal Received Quality): Mide la calidad de la señal recibida, considerando el ruido y la interferencia.
- RSSI (Received Signal Strength Indicator): Es una medida de la potencia total recibida, incluyendo la señal útil, el ruido y las interferencias de otras antenas.

- 4.3.3. Conceptos de Red y Tecnológicos

- Band (Banda): Indica la frecuencia en la que opera la red. Entel suele usar la Banda 28 (700 MHz) para mayor alcance y cobertura en interiores, y la Banda 4 (AWS - 1700/2100 MHz) para mayor capacidad de datos.
- Handover (Traspaso): Es el proceso en el que tu celular pasa de una antena a otra mientras caminas sin que se corte la conexión. En tu tabla registraste 45 handovers, lo cual es normal para un trayecto de 42 minutos en una zona urbana densa.

4.4. Herramientas propuestas

Aplicación	Función	Exportación	Uso
NetMonitor	RSRP, RSRQ, SINR, PCI, Cell ID, banda	CSV / KML	Medición principal. Muestreo 1 seg.
CellMapper	Mapeo de celdas y PCI georreferenciado	CSV	Identificación celdas y handovers.
Google Earth Pro	Visualización de mapas de calor	KMZ/KML	Procesamiento y visualización post-campo.

NetMonitor – Configuración utilizada

- Intervalo de muestreo: 5 segundos (durante todo el recorrido).

- Parámetros activados: RSRP, LAC, Cell ID, MCC, MNC, PSC, coordenadas GPS
- GPS: activo con permisos de ubicación exacta habilitados.

Google Earth Pro

- El archivo KML fue importado directamente en Google Earth Pro desde Archivo > Importar

5. Ejecución del Drive Test

En esta parte del informe se verá el proceso que se ha realizado para el Drive Test con los resultados correspondientes y el análisis previo, durante y después de los resultados obtenidos.

5.1. Cronograma de Mediciones

Jornada	Fecha y Hora	Tipo tráfico	Justificación
Jornada 1 ✓	17 May 2026 – 15:38 a 16:20 h	Tarde / activo	Alta actividad en zona comercial Av. Perú. Máxima carga de red. EJECUTADA.
Jornada 2	Por confirmar –	Por Confirmar	Por confirmar

5.2 Condiciones de la Jornada

- Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026.
- Horario: 15:38 h (inicio log) – 16:20 h (fin log). Duración activa: ~42 minutos.
- Condiciones climáticas: Tarde con nubosidad parcial, temperatura aproximada 18-20°C, sin lluvia.
- Operador medido: Entel Perú (MCC=716, MNC=17).
- Dispositivo: Smartphone Android con NetMonitor versión 2.x, GPS habilitado en alta precisión.
- Método de registro: Continuo (1 muestra/5 segundos). El dispositivo fue sostenido a mano durante el recorrido peatonal.

- Cobertura del recorrido: Zona comercial y residencial de la Av. Perú, Plaza Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Parque Daniel Alcides Carrión, Parque Francisco Bolognesi.

5.3. Estadísticas de RSRP – Resultados Reales

Estadístico	Valor Medido	Evaluación
Muestras RSRP válidas	309	✓ Supera mínimo 200 puntos
RSRP mínimo	-114.0 dBm	⚠ Punto crítico (zona inicio)
RSRP máximo	-57.0 dBm	✓ Excelente
RSRP media	-85.9 dBm	Buena (umbral -100 dBm)
RSRP mediana	-85.0 dBm	Buena
Desviación estándar	12.2 dB	Alta variabilidad – zona heterogénea
Percentil 10	-103.0 dBm	10% de muestras por debajo
Percentil 90	-71.0 dBm	90% de muestras por encima
Celdas únicas (handovers)	21 celdas detectadas	45 cambios de celda en el recorrido

El 53.7% de las muestras se encuentran en categoría 'Excelente' (RSRP $\geq$ -85 dBm), lo que indica que la mayor parte de la ruta tiene buena cobertura. Sin embargo, el 16.2% de las muestras presentan señal en rangos crítico o aceptable ($<$ -100 dBm), lo que coincide con las zonas de cobertura no garantizada identificadas en el mapa de OSIPTEL.

5.4. Visualización en Google Earth

El archivo KML fue importado exitosamente en Google Earth Pro. La figura siguiente muestra la distribución de los placemarks a lo largo de la ruta, con la codificación de colores por nivel de señal (verde = buena, amarillo = aceptable, naranja/rojo = crítica):



Figura 3. Visualización en Google Earth Pro del archivo KML exportado por NetMonitor. Capa 'Netmonitor' con 4794 placemarks – Drive Test Entel Perú, San Martín de Porres, 17/05/2026.

El panel izquierdo de Google Earth muestra la clasificación por LAC y PSC. Los PSC dominantes identificados son: PSC 151 (654 registros), PSC 198 (580 registros), PSC 152 (223 registros) y PSC 127 (220 registros), lo que indica que cuatro sectores de antena son responsables de la mayor parte de la cobertura a lo largo del recorrido.

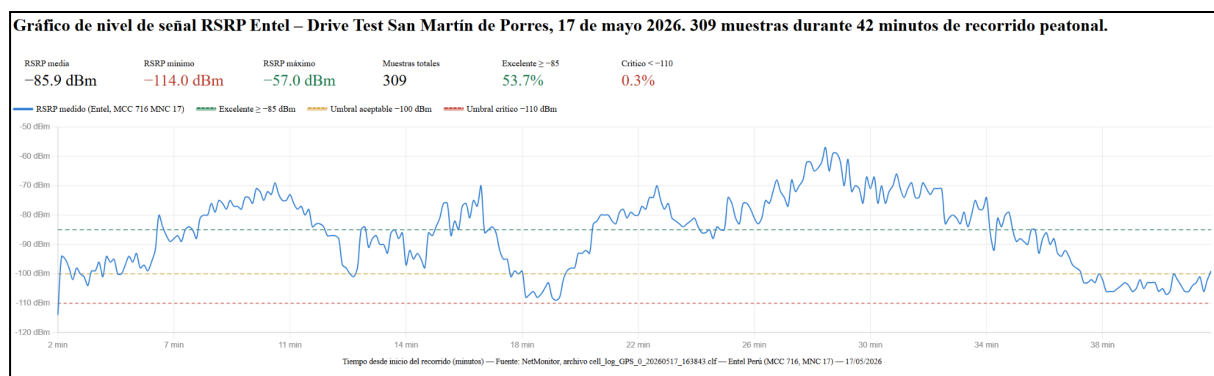


Figura 4. Gráfico de nivel de señal RSRP Entel - Drive Test San Martín de Porres, 17 de mayo de 2026, muestras durante 42 minutos recorridos

5.4. Observaciones e Incidencias del Recorrido

- El dispositivo tardó aproximadamente 2 minutos en enganchar la red Entel al inicio, registrando una muestra inicial sin Cell ID (CID=0). Esto coincide con la zona de menor cobertura garantizada.
- Se observaron 3 pérdidas momentáneas de Cell ID durante el recorrido (CID=0 por 1 muestra), posiblemente durante transiciones de handover en zonas de frontera entre celdas.

- La zona de Plaza Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (espacio abierto) mostró mejora notable de señal, alcanzando valores de hasta -57 dBm (excelente), confirmando el efecto de obstáculos en zonas edificadas.
- El tramo final este del recorrido (Parque Daniel Alcides Carrión / Parque Francisco Bolognesi) mostró valores de RSRP entre -80 y -90 dBm, consistente con cobertura buena.